

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

상속

[KB] IT's Your Life

✓ 다음의 Phone 클래스를 상속한 SmartPhone 클래스를 정의하세요.

- model, color는 SmartPhone 클래스의 생성자 매개변수로 초기화 함

```
package ch07.sec03.exam02;

public class Phone {
    public String model;
    public String color;

    public Phone(String model, String color) {
        this.model = model;
        this.color = color;
        System.out.println("Phone(String model, String color) 생성자 실행");
    }
}
```

✓ SmartPhoneExample 클래스로 SmartPhone의 인스턴스를 생성하여 초기화가 올바른지 확인하세요.

- ✓ **Calculator를 상속한 Computer 클래스를 정의하고, areaCircle() 메서드를 재정의하세요.**
 - Computer 클래스의 areaCircle()은 Math.PI 상수를 이용해 계산함

```
package ch07.sec04.exam01;

public class Calculator {
    //메소드 선언
    public double areaCircle(double r) {
        System.out.println("Calculator 객체의 areaCircle() 실행");
        return 3.14159 * r * r;
    }
}
```

- ✓ **ComputerExample 클래스를 정의하여, Calculator와 Computer 클래스의 areaCircle() 메서드의 계산값을 모두 출력하세요.**

☑ 다음 클래스들을 정의하세요.

```
package ch07.sec04.exam02;

public class Airplane {

    public void land() {
        System.out.println("착륙합니다.");
    }

    public void fly() {
        System.out.println("일반 비행합니다.");
    }

    public void takeOff() {
        System.out.println("이륙합니다.");
    }

}
```

```
package ch07.sec04.exam02;

public class SupersonicAirplane extends Airplane {
    public static final int NORMAL = 1;
    public static final int SUPERSONIC = 2;

    public int flyMode = NORMAL;

    @Override
    public void fly() {
        if(flyMode == SUPERSONIC) {
            System.out.println("초음속 비행합니다.");
        } else {
            super.fly();
        }
    }

}
```

✓ SupersonicAirplaneExample 클래스의 실행 결과를 적어보고, 실제 결과와 비교해보세요

```
package ch07.sec04.exam02;

public class SupersonicAirplaneExample {
    public static void main(String[] args) {
        SupersonicAirplane sa = new SupersonicAirplane();
        sa.takeOff();
        sa.fly();
        sa.flyMode = SupersonicAirplane.SUPERSONIC;
        sa.fly();
        sa.flyMode = SupersonicAirplane.NORMAL;
        sa.fly();
        sa.land();
    }
}
```

✓ 다음 코드에서 잘못된 코드를 찾고, 그 이유를 설명하세요.

```
package ch07.sec07.exam01;
```

```
class A {  
}
```

```
class B extends A {  
}
```

```
class C extends A {  
}
```

```
class D extends B {  
}
```

```
class E extends C {  
}
```

```
public class PromotionExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        B b = new B();  
        C c = new C();  
        D d = new D();  
        E e = new E();  
  
        A a1 = b;  
        A a2 = c;  
        A a3 = d;  
        A a4 = e;  
  
        B b1 = d;  
        C c1 = e;  
  
        B b3 = e;  
        C c2 = d;  
    }  
}
```

✓ ChildExample에서 잘못된 코드를 찾고, 그 이유를 설명하세요.

```
package ch07.sec07.exam02;

public class Parent {
    public void method1() {
        System.out.println("Parent-method1()");
    }

    public void method2() {
        System.out.println("Parent-method2()");
    }
}
```

```
package ch07.sec07.exam02;

public class Child extends Parent {
    @Override
    public void method2() {
        System.out.println("Child-method2()");
    }

    public void method3() {
        System.out.println("Child-method3()");
    }
}
```

```
package ch07.sec07.exam02;

public class ChildExample {
    public static void main(String[] args) {
        Child child = new Child();
        Parent parent = child;

        parent.method1();
        parent.method2();
        parent.method3();
    }
}
```

✓ 다음 클래스를 정의하세요.

```
package ch07.sec07.exam03;

public class Parent {
    public String field1;

    public void method1() {
        System.out.println("Parent-method1()");
    }

    public void method2() {
        System.out.println("Parent-method2()");
    }
}
```

```
package ch07.sec07.exam03;

public class Child extends Parent {
    public String field2;

    public void method3() {
        System.out.println("Child-method3()");
    }
}
```


✅ 앞의 두 클래스를 다음과 같이 운영했을 때, 잘못된 부분을 찾아 수정하세요.

```
package ch07.sec07.exam03;

public class ChildExample {
    public static void main(String[] args) {

        Parent parent = new Child();

        parent.field1 = "data1";
        parent.method1();
        parent.method2();
        parent.field2 = "data2";
        parent.method3();

        Child child = (Child) parent;

        child.field2 = "data2";
        child.method3();
    }
}
```

☑ 다음 클래스들을 정의하세요.

```
package ch07.sec08.exam01;

public class Tire {
    public void roll() {
        System.out.println("회전합니다.");
    }
}
```

```
package ch07.sec08.exam01;

public class HankookTire extends Tire {
    @Override
    public void roll() {
        System.out.println("한국 타이어가 회전합니다.");
    }
}
```

```
package ch07.sec08.exam01;

public class KumhoTire extends Tire {
    @Override
    public void roll() {
        System.out.println("금호 타이어가 회전합니다.");
    }
}
```

✓ 다음 클래스를 정의하고, CarExample의 실행결과가 다음과 같도록 수정하세요.

```
package ch07.sec08.exam01;

public class Car {
    public Tire tire;

    public void run() {
        tire.roll();
    }
}
```

```
package ch07.sec08.exam01;

public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {

        Car myCar = new Car();

    }
}
```

회전합니다.
한국 타이어가 회전합니다.
금호 타이어가 회전합니다.

☑ 다음 클래스들을 정의하세요.

```
package ch07.sec08.exam02;

public class Vehicle {
    public void run() {
        System.out.println("차량이 달립니다.");
    }
}
```

```
package ch07.sec08.exam02;

public class Bus extends Vehicle {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("버스가 달립니다.");
    }
}
```

```
package ch07.sec08.exam02;

public class Taxi extends Vehicle {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("택시가 달립니다.");
    }
}
```

✓ 다음 클래스들을 정의하고, 출력결과가 다음과 같이 나오도록 DriverExample을 완성하세요.

```
package ch07.sec08.exam02;
```

```
public class Driver {
    public void drive(Vehicle vehicle) {
        vehicle.run();
    }
}
```

```
package ch07.sec08.exam02;
```

```
public class DriverExample {
    public static void main(String[] args) {
        Driver driver = new Driver();

        Bus bus = new Bus();
        _____;

        Taxi taxi = new Taxi();
        _____;

    }
}
```

버스가 달립니다.
택시가 달립니다.